Examenes 11 noviembre 2011, preguntas y respuestas

Electronica Basica (Universidad de Alcalá)

Scan to open on Studocu

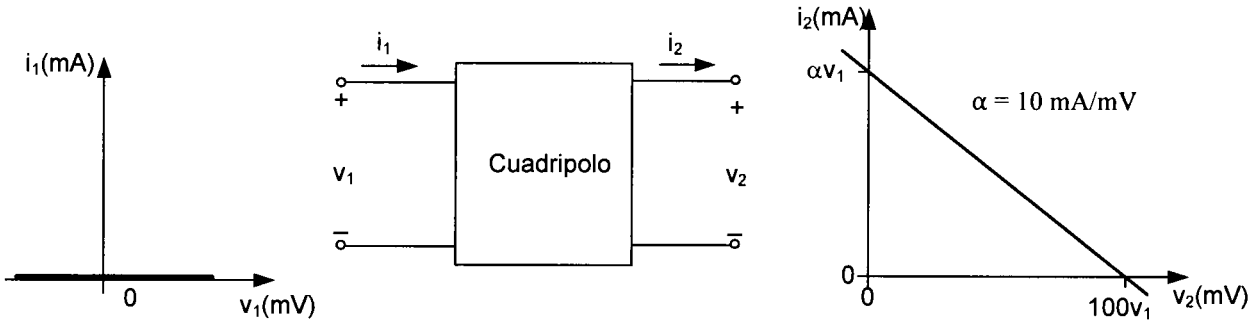
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, E. P. S.
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA
Prueba de Evaluación Intermedia - 1

ASIGNATURA:	ELECTRÓNICA BÁSICA - ANALÓGICA	FECHA:	11-nov.-2011
APELLIDOS:	SOLUCIÓN	Nombre:	
GRADO:	☐ G-TIC ☐ GIEAI	Grupo:	

Duración: 1 h **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

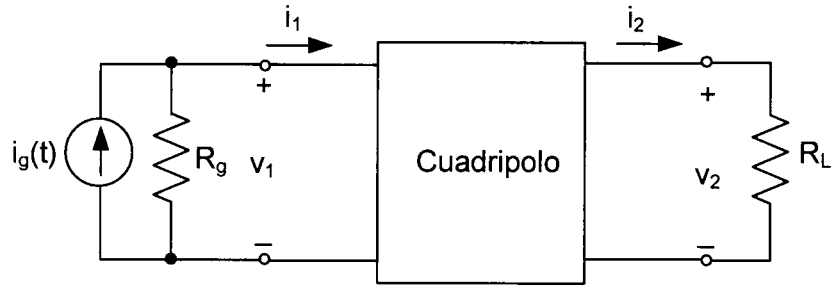
Problema 1.- El cuadripolo de la figura representa un amplificador cuyas características de entrada y salida son las que se muestran.



NOTA: Obsérvese que todas las unidades están dadas en mA y mV

1. Dibuje el circuito equivalente del cuadripolo, indicando los valores de todos los parámetros del mismo. (2 puntos)

2. Si se realiza el montaje mostrado en la siguiente figura, suponiendo $ig(t)= 5\cdot10^{-3}$ sen (wt) mA, $R_g= 1k\Omega$, $R_L= 10\ \Omega$, obtenga :

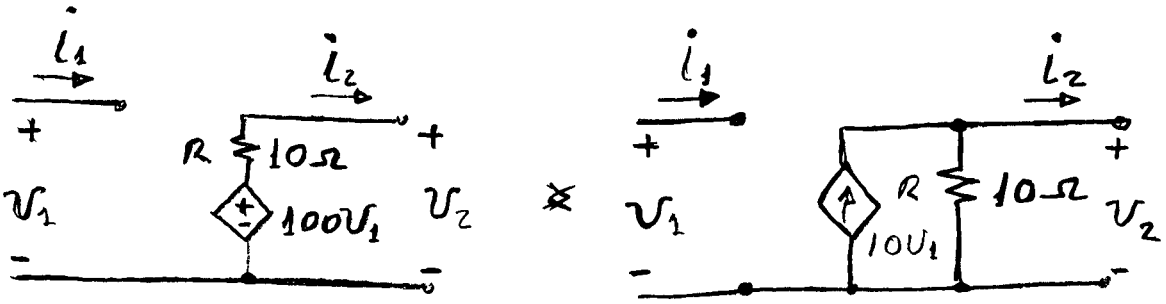


a) Ganancia de tensión (v_2/v_1). (1,5 puntos)
b) Ganancia de corriente con respecto a i_g (i_2/i_g). (1,5 puntos)

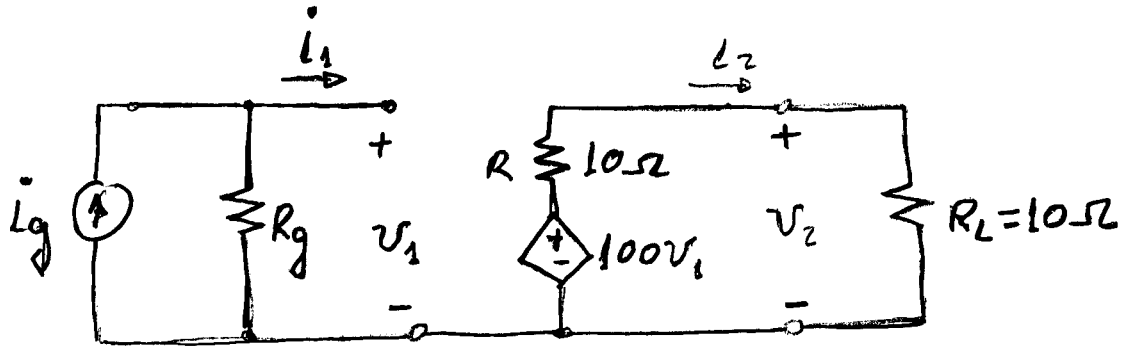
1- Ecuaciones rectas

$$\begin{cases} \boxed{i_1 = \phi} \\ \dfrac{i_2 - \alpha v_1}{\phi - \alpha v_1} = \dfrac{v_2 - \phi}{100 v_1 - \phi} \Rightarrow \boxed{v_2 = 100 v_1 - 10 i_2} \\ \alpha = 10\ mA/mV \end{cases}$$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)



2-



a) $v_1 = i_g R_g$

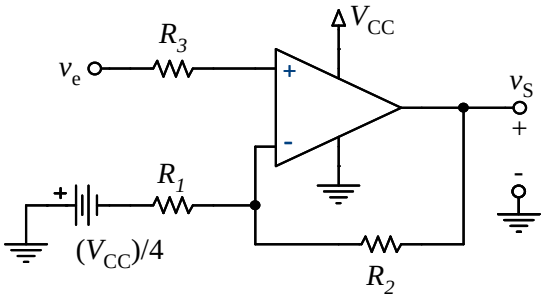
$$v_2 = \frac{100 v_1}{R + R_L} \cdot R_L = 50 v_1 \rightarrow \boxed{\frac{v_2}{v_1} = 50}$$

b) $$i_2 = \frac{100 v_1}{R + R_L} = 5 v_1 = 5 R_g i_g \Rightarrow \boxed{\frac{i_2}{i_g} = 5 R_g = 5 \cdot 10^3}$$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

Problema 2.

En el circuito adjunto, el AO es ideal y se conocen los siguientes valores del resto de elementos:



$$R_2 = 2\cdot R_1 = 2k\Omega, \qquad R_3 = 4{,}7k\Omega, \qquad V_{CC} = 12V$$

a).- Indique los límites máximos y mínimos de la tensión de salida. (0,5 puntos)

b).- Obtenga la expresión de la función de transferencia $v_S=f(v_e)$. (2 puntos)

c).- En consecuencia con los resultados de los apartados anteriores, indique los límites de funcionamiento de la Zona Lineal del amplificador. (1 punto)

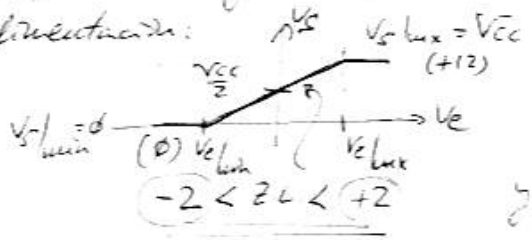
d).- Si a la salida del amplificador se le conecta una carga a masa de valor R_L=1kΩ, ¿qué corriente máxima debe ser capaz de entregar el AO? (1,5 puntos)

a) Al estar alimentado el OP (AO) entre V_{CC} y masa, los límites de V_S serían: $V_S|_{max} = +V_{CC} = 12V$; $V_S|_{min} = GND = 0V$

b) Tenemos dos generadores de entrada: $V_{CC}/4$ y V_e. Por superposición:

$$V_S^{(e)} = V_e\frac{R_2+R_1}{R_1} = 3V_e$$
$$V_S^{(V_{CC}/4)} = -\left(\frac{V_{CC}}{4}\right)\frac{R_2}{R_1} = +\frac{V_{CC}}{2}$$
$$\Rightarrow \boxed{V_S = 3V_e + \frac{V_{CC}}{2}}$$

c) Dibujamos la f. de t. teniendo en cuenta los límites de V_S por la alimentación:



$-2 < v_L < +2$

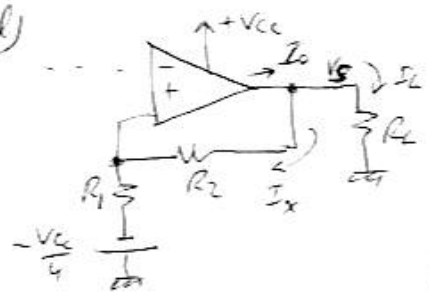
En z.l. $\rightarrow V_S = 3V_e + \frac{V_{CC}}{2}$

por simetría $\Rightarrow V_e|_{max} = V_e|_{min}$

y la obtenemos cuando:

$$V_S|_{max} = 3V_e|_{max} + \frac{V_{CC}}{2} = 12V \Rightarrow V_e|_{max} = 2V$$

d)



El peor caso para I_o estaría en aquel valor de V_S que maximice tanto I_L como I_x. Es fácil comprobar que:

$$I_o|_{max} = I_L|_{max} + I_x|_{max} = \frac{V_S|_{max}}{R_L} + \frac{V_S|_{max} + \frac{V_{CC}}{4}}{R_2+R_1} =$$
$$= \frac{12V}{1k\Omega} + \frac{(12+3)V}{3k\Omega} = (12+5)mA = \boxed{17mA}$$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, E. P. S.
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA
Prueba de Evaluación Intermedia - 1

ASIGNATURA:	ELECTRÓNICA BÁSICA - ANALÓGICA	FECHA:	11-nov.-2011
APELLIDOS:	SOLUCIÓN	Nombre:	
GRADO:	☐ G-TIC ☐ G-IEAI	Grupo:	

Duración: 1 h **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1.- El amplificador de la figura (a) tiene las curva *v-i* de entrada de la fig. (b) y la función de salida de la fig. (c).

a).- Dibuje un modelo del circuito que represente al dispositivo cuando funciona en el primer cuadrante de las funciones de entrada y salida. (2 puntos)

b).- Obtenga la ganancia en tensión del dispositivo (v_2/v_1) si a la entrada se conecta una fuente de tensión continua de V_G = 10 V en serie con una resistencia R_G = 0,9 kΩ y a la salida se conecta una resistencia R_L = 10 kΩ. (3 puntos)

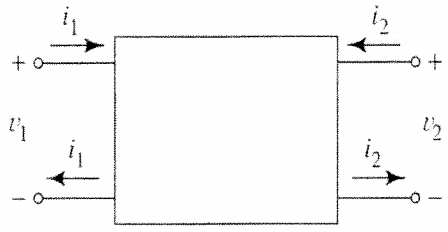


Figura (a)

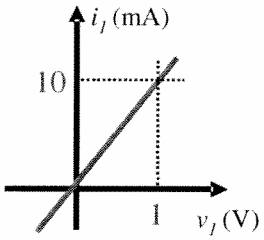


Figura (b)

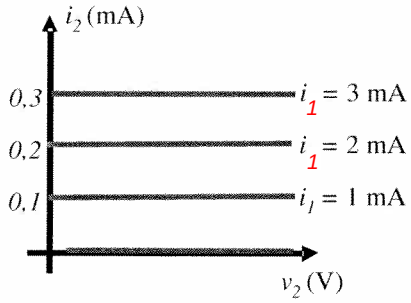


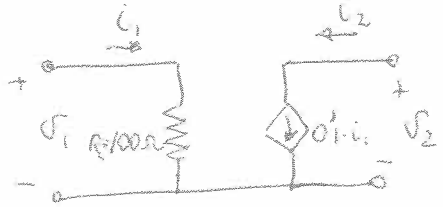
Figura (c)

a). Entrada.

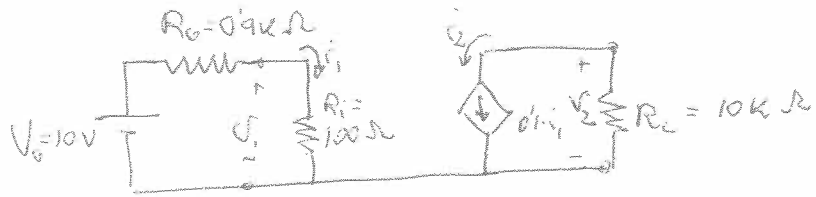
$i_1 = m v_1$ con $m = \frac{1}{R} = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{1} = 10 \cdot 10^{-3} \Rightarrow R = 100\ \Omega$

. Salida : $i_2 = 0'1 \cdot i_1$ (A)

⇒ Modelo :



b)



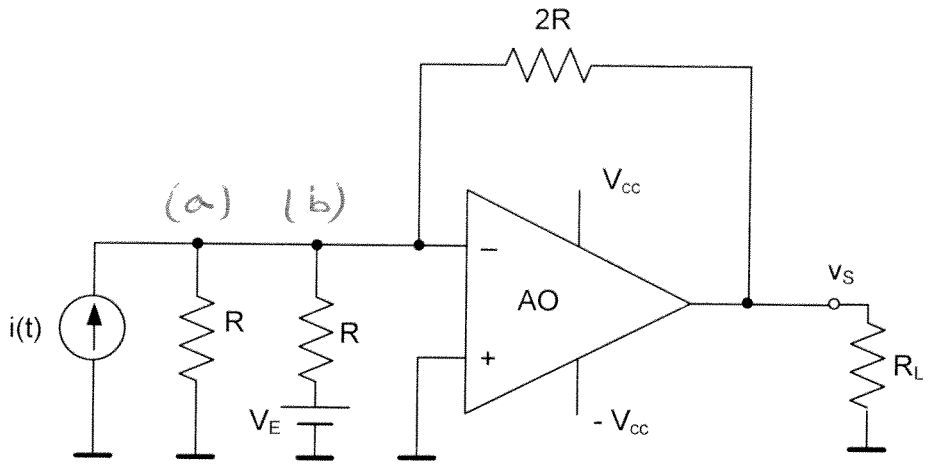
$i_1 = \frac{V_g}{R_G + R_i} = \frac{10}{0'9+0'1} = 10\,mA \rightarrow v_1 = i_1 \cdot R_i = 10 \cdot 100 = 1\,V$

$i_2 = 0'1 \cdot i_1 = 0'1 \cdot 10 = 1\,mA \Rightarrow v_2 = -i_2 R_L = -1 \cdot 10 = -10\,V$

$G_v = \frac{v_2}{v_1} = \frac{-10}{1} = -10\,(V/V)$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

Problema 2. Dado el circuito de la figura, suponiendo i(t) = 5cos (wt) mA, V_E= 2V, R_L= 10k Ω, R=0.5 k Ω, V_{cc}=12 V



Obtenga:

1. Valor de v_S suponiendo el A.O de características ideales. (4 puntos)
2. Valor de v_S, suponiendo que el A.O tiene una tensión de offset , V_{OS}= 10 mV y que el resto de características son ideales. (1 punto)

1) R en nudo (a) cortocircuitada. Aplicando superposición:

$V_s|_{V_E} \Rightarrow i(t)$ circuito abierto $\Rightarrow V_s|_{V_E} = -\frac{2R}{R} V_E = -2V_E = -4V$

$V_s|_{i(t)} \Rightarrow V_E$ cortocircuito $\Rightarrow$ R en nudo (b) cortocircuitada $\Rightarrow$

$\Rightarrow V_s|_{i(t)} = -i(t) \cdot 2R = -5 \cos \omega t$

$V_{S\,TOTAL} = V_s|_{V_E} + V_s|_{i(t)} = -4 - 5 \cos \omega t$

2) $V_s|_{V_{OS}} = +2R \cdot \frac{V_{OS}}{R/2} + V_{OS} = 5 V_{OS} = 50mV$

$V_{S\,TOTAL} = V_s|_{V_E} + V_s|_{i(t)} + V_s|_{V_{OS}} = -3.95 - 5 \cos \omega t$

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)